

Chapitre 5 — Statistiques et représentations graphiques

Cours d'approfondissement — Notions avancées

1. Moyenne pondérée

Quand certaines valeurs ont un poids (coefficient) plus important, on calcule une moyenne pondérée : on multiplie chaque valeur par son coefficient avant de diviser par la somme des coefficients.

Exemple : Note de 12 (coeff 2) et 16 (coeff 1) : moyenne = $(12 \times 2 + 16 \times 1) \div 3 = 40 \div 3 \approx 13,3$

2. Fréquence et pourcentage

La fréquence d'une valeur est le rapport entre son effectif et l'effectif total ; elle peut s'exprimer en pourcentage.

3. Étendue d'une série statistique

L'étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série. Elle donne une idée de la dispersion des données.

4. Choisir la représentation graphique adaptée

Le choix dépend du type de données : le diagramme circulaire met en avant des proportions, le diagramme en bâtons compare des effectifs, l'histogramme convient aux données regroupées en classes continues.

5. Méthode : analyser une série statistique

- Organiser les données dans un tableau d'effectifs
- Calculer la moyenne (éventuellement pondérée)
- Calculer l'étendue pour évaluer la dispersion
- Choisir et construire la représentation graphique adaptée